复分析第 2 次作业答案

题目来源：本目录的 `HW2.pdf`（共 1 页）。以下按原题编号给出题干的中文表述和完整解答。

1. 解析函数的乘积与 Cauchy 乘积

题目。设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$、$g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n$ 在单位圆盘 D 内解析，令

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}.$$

证明 fg 在 D 内解析，且 $f(z)g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$。提示：使用 Leibniz 公式。

解答。解析函数的乘积仍解析。由幂级数逐项求导，

$$f^{(k)}(0)=k!a_k,\qquad g^{(n-k)}(0)=(n-k)!b_{n-k}.$$

因此 Leibniz 公式给出

$$\frac{(fg)^{(n)}(0)}{n!}=\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}k!a_k(n-k)!b_{n-k}=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=c_n.$$

任取 $0<r<1$，fg 在包含闭圆盘 $|z|\le r$ 的开集上解析，故其以 0 为中心的 Taylor 展开在 $|z|<r$ 内成立。由于 r 任意，此展开在整个 D 内成立。

2. Legendre 多项式

题目。由

$$\frac{1}{\sqrt{1-2\alpha z+z^2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}P_n(\alpha)z^n$$

定义 Legendre 多项式，求前四个。平方根采用在 $z=0$ 处取值为 1 的解析分支。

解答。在 $z=0$ 的邻域使用二项式展开

$$(1-u)^{-1/2}=1+\frac{1}{2}u+\frac{3}{8}u^2+\frac{5}{16}u^3+\frac{35}{128}u^4+O(u^5),\qquad u=2\alpha z-z^2.$$

分别提取 z,z^2,z^3,z^4 的系数，得到

$$\begin{aligned}
&P_1(\alpha)=\alpha,\\
&P_2(\alpha)=-\tfrac{1}{2}+\tfrac{3}{8}(4\alpha^2)=\tfrac{1}{2}(3\alpha^2-1),\\
&P_3(\alpha)=\tfrac{3}{8}(-4\alpha)+\tfrac{5}{16}(8\alpha^3)=\tfrac{1}{2}(5\alpha^3-3\alpha),\\
&P_4(\alpha)=\tfrac{3}{8}-\tfrac{5}{16}(12\alpha^2)+\tfrac{35}{128}(16\alpha^4)=\tfrac{1}{8}(35\alpha^4-30\alpha^2+3).
\end{aligned}$$

另有 $P_0(\alpha)=1$。若“前四个”从 P_0 起计，则答案为 P_0,P_1,P_2,P_3；若按题干求和的起点计，则为上列 P_1,P_2,P_3,P_4。

3. 三个收敛级数的乘积关系

题目。设 $a_n,b_n\in\mathbb{C}$，$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$。若 $\sum a_n$、$\sum b_n$ 和 $\sum c_n$ 均收敛，证明

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}b_n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n.$$

提示：使用第 1 题与 Abel 定理。

解答。记上述三和为 A,B,C。因为 $a_n\to0,b_n\to0,c_n\to0$，三个数列均有界。因此对于每个 $|z|<1$，

$$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n,\quad G(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n,\quad H(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$$

绝对收敛，且定义圆盘内的解析函数。由第 1 题，$F(z)G(z)=H(z)$。沿实轴令 $r\uparrow1$，Abel 定理与题设的三个收敛条件给出

$$F(r)\longrightarrow A,\qquad G(r)\longrightarrow B,\qquad H(r)\longrightarrow C.$$

对 $F(r)G(r)=H(r)$ 取极限即得 $AB=C$。

条件的作用。这里没有假设两个原级数绝对收敛；题设另行保证了 Cauchy 乘积级数收敛，才能对 H 应用 Abel 定理。

4. Fibonacci 数列的生成函数与 Binet 公式

题目。设 $a_0=a_1=1$，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$（$n\ge2$）。

1. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n=1/(1-z-z^2)$，并求收敛半径。
2. 推出 $a_n=\frac{1}{\sqrt5}\left[((1+\sqrt5)/2)^{n+1}-((1-\sqrt5)/2)^{n+1}\right]$。

解答。先由归纳得到 $a_n\le2^n$，故 $F(z)=\sum a_nz^n$ 至少在 $|z|<1/2$ 内收敛。在此范围，

$$\begin{aligned}(1-z-z^2)F(z)&=a_0+(a_1-a_0)z+\sum_{n=2}^{\infty}(a_n-a_{n-1}-a_{n-2})z^n\\&=1.\end{aligned}$$

因此 F 是有理函数 $1/(1-z-z^2)$ 在原点的 Taylor 展开。令

$$\phi=\frac{1+\sqrt5}{2},\qquad\psi=\frac{1-\sqrt5}{2}.$$

则 $1-z-z^2=(1-\phi z)(1-\psi z)$，两个零点为

$$\phi^{-1}=\frac{\sqrt5-1}{2},\qquad\psi^{-1}=-\frac{1+\sqrt5}{2}.$$

两者均为简单极点，离原点最近的极点距离为

$$\boxed{R = \frac{\sqrt{5}-1}{2}}.$$

理由是该有理函数在 $|z| < R$ 内解析，所以 Taylor 半径至少为 R；若半径大于 R，Taylor 和将解析地跨过该极点，与 $(1-z-z^2)F(z) = 1$ 矛盾。

利用 $\phi - \psi = \sqrt{5}$，部分分式分解为

$$\frac{1}{1-z-z^2} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{\phi}{1-\phi z} - \frac{\psi}{1-\psi z}\right).$$

在 $|z| < R$ 内展开两个几何级数，得

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\phi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} z^n.$$

比较系数即得所需 Binet 公式。

5. 欧拉数与正割函数

题目。设

$$\frac{1}{\cos z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_{2n}}{(2n)!} z^{2n}.$$

求收敛半径；证明 E_{2n} 全为自然数，并计算 $0 \le n \le 6$ 的值。

(1) 收敛半径

由 $\cos z = (e^{iz} + e^{-iz})/2$，其零点满足 $e^{2iz} = -1$，即

$$z = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

各零点处 $\sin z = \pm 1$，故均为简单零点，$1/\cos z$ 在这些点有简单极点。最近的两点是 $\pm\pi/2$，所以

$$\boxed{R = \pi/2}.$$

(2) 整数性、正性与具体数值

将正割级数与余弦级数相乘并比较系数：$E_0 = 1$，且对 $n \ge 1$，

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{2n}{2k} E_{2n-2k} = 0.$$

因而

$$\boxed{E_{2n} = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{2n}{2k} E_{2n-2k}}.$$

此式与 $E_0 = 1$ 已通过归纳证明所有 E_{2n} 都是整数。但因递推有交替符号，仍需单独证明正性。

令 $S(z)=\sec z$、$T(z)=\tan z$，并记 $s_m=S^{(m)}(0)$、$t_m=T^{(m)}(0)$。由 $S'=ST$、$T'=1+T^2$ 和 Leibniz 公式，

$$s_{m+1}=\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}s_j t_{m-j},$$
$$t_{m+1}=\delta_{m0}+\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}t_j t_{m-j},$$

其中 $s_0=1, t_0=0$，δ_{m0} 在 $m=0$ 时为 1，其他时候为 0。这些递推只包含非负整数的加法与乘法，故所有 s_m, t_m 均为非负整数，且 $t_1=1$。对 $n\geq 1$，第一式在 $m=2n-1$ 时的 $j=2n-2$ 项给出

$$s_{2n}\geq(2n-1)s_{2n-2}t_1=(2n-1)s_{2n-2}>0,$$

最后一个不等式由 $s_0=1$ 归纳得到。由于 S 是偶函数且 $s_{2n}=E_{2n}$，所有 E_{2n} 都是正整数。

利用上面的余弦递推依次计算：

$$\begin{aligned}
E_0&=1,\\
E_2&=1,\\
E_4&=6E_2-E_0=5,\\
E_6&=15E_4-15E_2+E_0=61,\\
E_8&=28E_6-70E_4+28E_2-E_0=1385,\\
E_{10}&=45E_8-210E_6+210E_4-45E_2+E_0=50521,\\
E_{12}&=66E_{10}-495E_8+924E_6-495E_4+66E_2-E_0\\
&=2702765.
\end{aligned}$$

符号约定。本题用 $\sec z$ 定义 E_{2n}，所以这些数为正；另一种常见约定用 $\operatorname{sech} z$ 定义，会得到交替符号，使用时应以本题定义为准。